DIGITIMES 著作權特別聲明

- 本活動講師簡報內容，部分引用、整理或改編自第三方研究機構及公開研究報告（包含但不限於外資研究與證券研究機構之研究成果），其相關著作權、智慧財產權及其他權利，均屬原權利人所有。
- 除依法得為合理引用之情形外，未經原權利人及 DIGITIMES 事前書面同意，任何人不得以任何形式（包括但不限於重製、轉載、改作、散布、公開傳輸、商業使用或提供第三人使用）。
- **如有違反前述規定者，DIGITIMES 將依法追究其相關法律責任。**
  - 第 91 條
    - 擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。
    - 意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。
  - 第 91-1 條
    - 擅自以移轉所有權之方法散布著作原件或其重製物而侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。
    - 明知係侵害著作財產權之重製物而散布或意圖散布而公開陳列或持有者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣七萬元以上七十五萬元以下罰金。
  - 第 92 條
    - 擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

DIGITIMES

Tech Forum 半導體產業 2026

AI浪潮下的半導體產業轉變與商機

蔡卓卲 Jason Tsai

DIGITIMES 副總監

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

CONTENT

01 引言

02 AI浪潮下的產業變化

03 半導體關鍵發展與變化

04 半導體產業未來趨勢

05 Summary

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

引言

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

Token demands

2025

1.7 Quadrillion

5 billion AI search queries per day

2030

120 Quadrillion

84+% from Agentic AI

23 billion AI search queries per day

The users

2026

2.42 Billion

Global active GenAI users

29.2 % of the global population

In the USA

3% Households

Paid for AI services AI

60% of them pay $20 or less each month

Semiconductor Market

2025

$792 Billion

2026

$1,655 Billion

107% growth compared to last year

資料來源：Goldman Sachs、DataReportal、Bank of America Institute、DIGITIMES，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

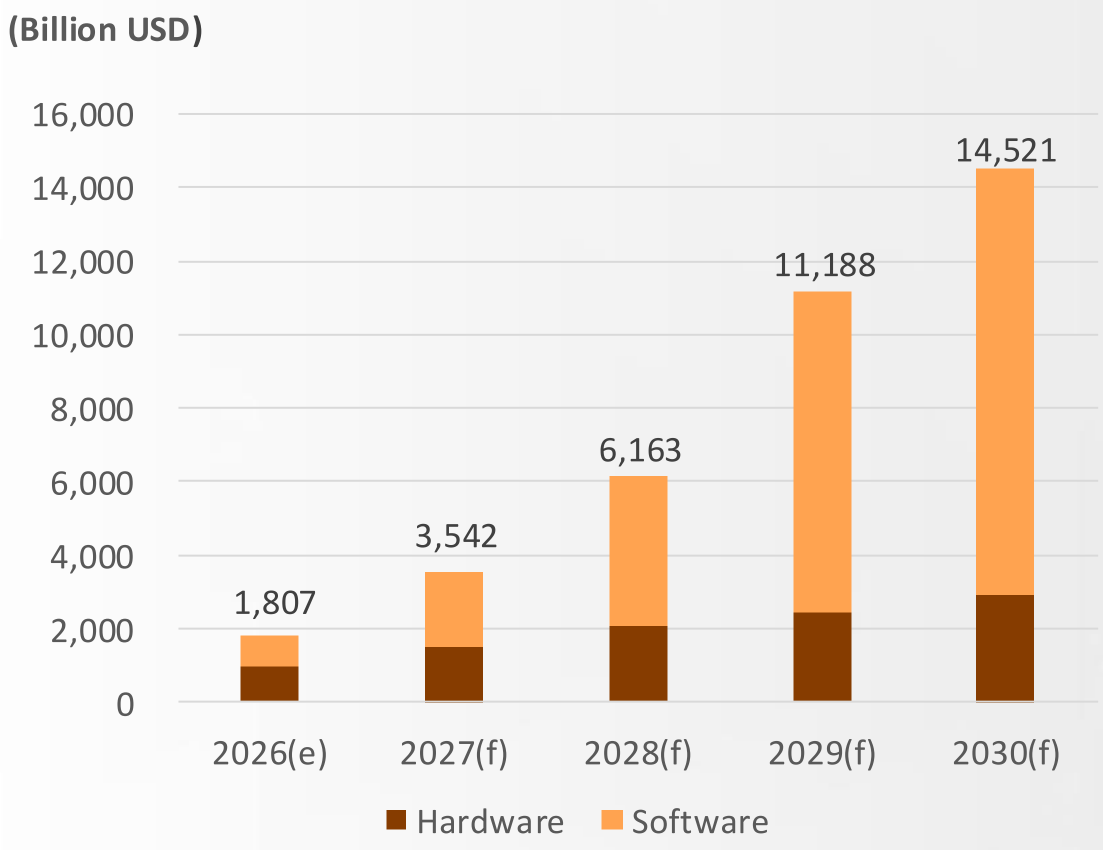
AI浪潮下的產業變化

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

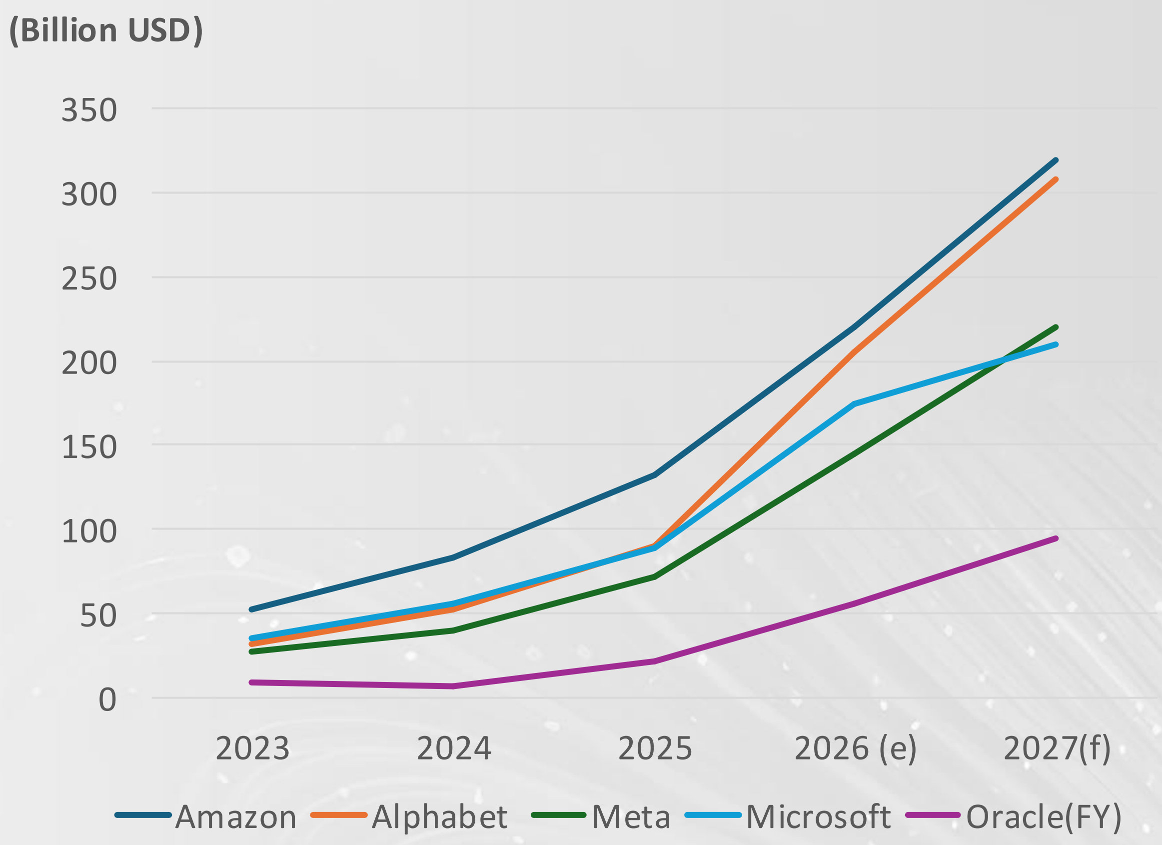
AI Market Continues to Grow Strongly

DIGITIMES

Global Gen AI Market Size, 2026 - 2030



Capex of Major Global CSPs, 2023 - 2027

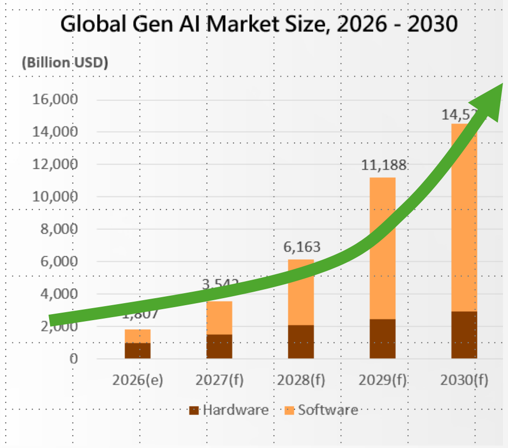


資料來源：DIGITIMES，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

The Driving of AI in 2026

AI



Sovereign AI

Agentic AI

From skills to agents

Physical AI

Sensing, decision, system

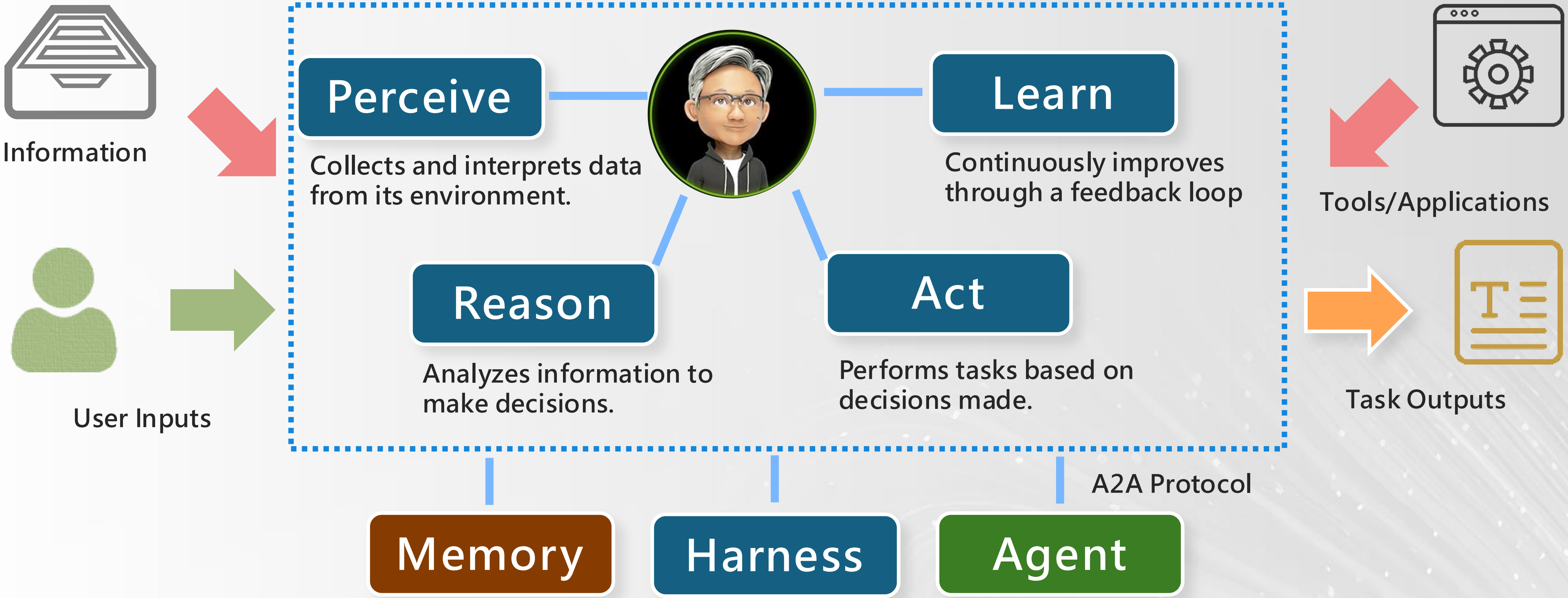
AI Infrastructure

Cloud to Edge

資料來源：各廠商，DIGITIMES整理，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

From Skills to Agents

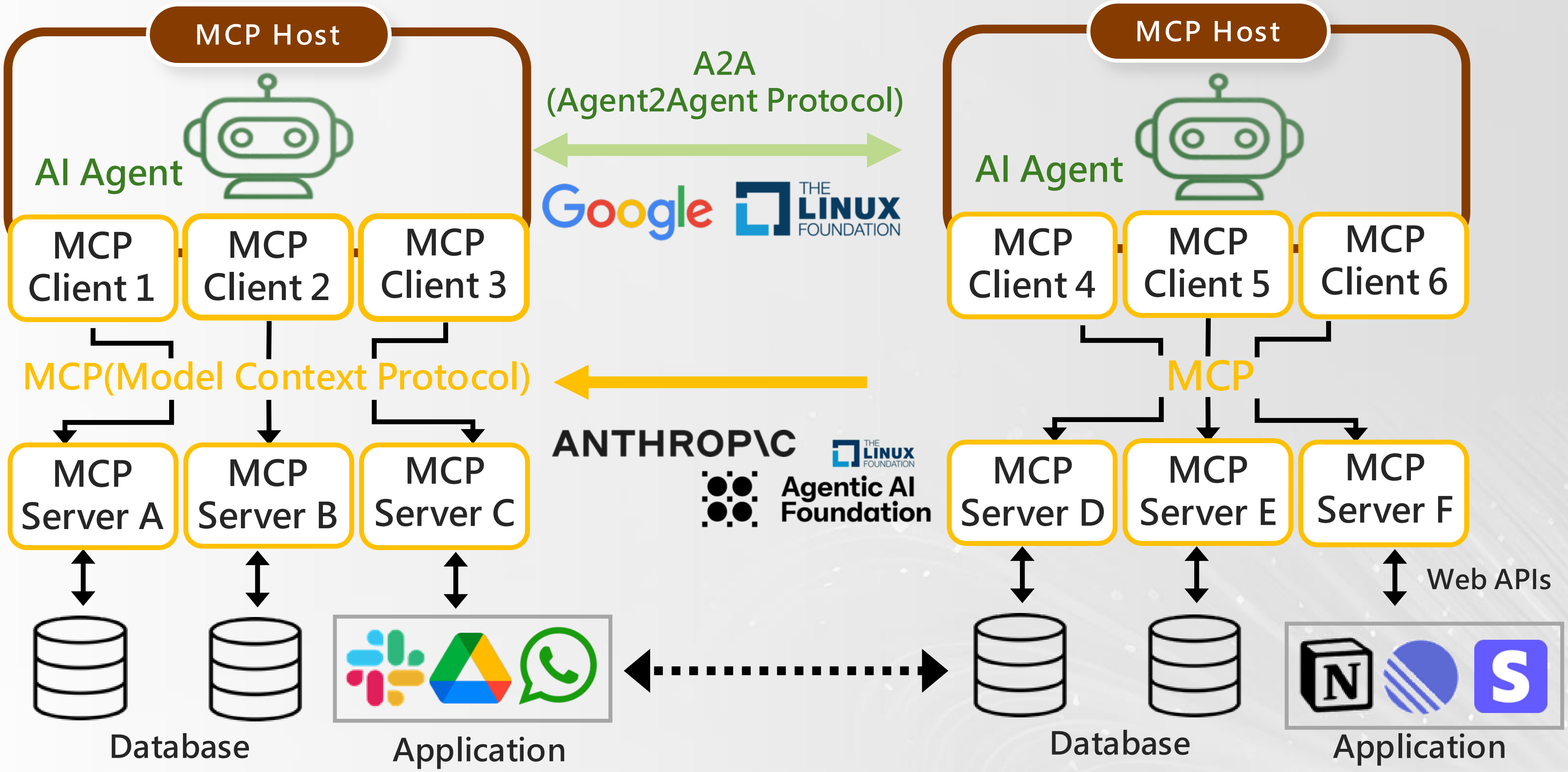


AI is more like upgrading than new industry

資料來源：NVIDIA，DIGITIMES整理，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

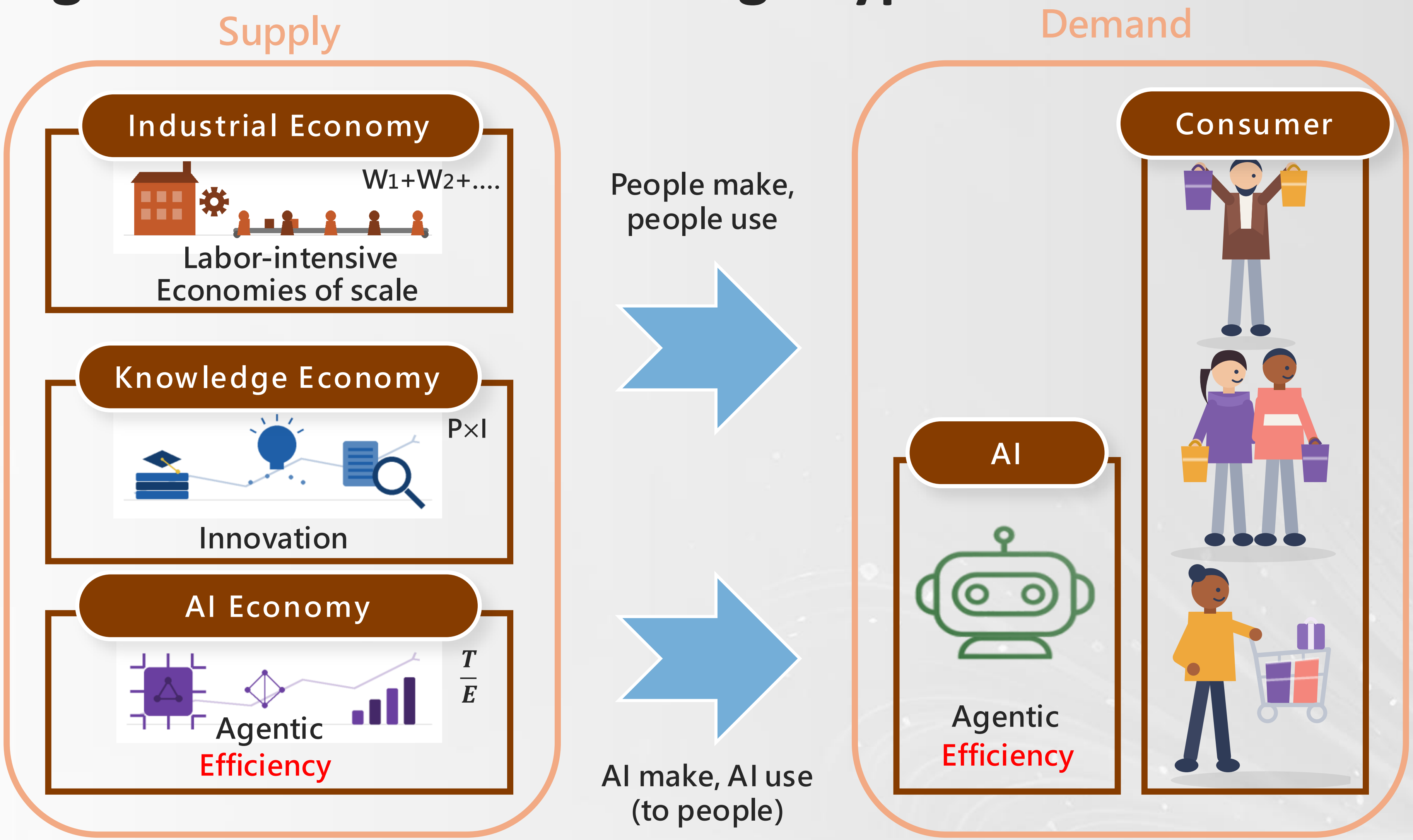
MCP and A2A



資料來源：各廠商，DIGITIME整理，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

AI Changed the Demand and Usage Type



資料來源：DIGITIMES，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

What We Face in Fact

Democratizing AI

Botsitting

AI Brain Fry

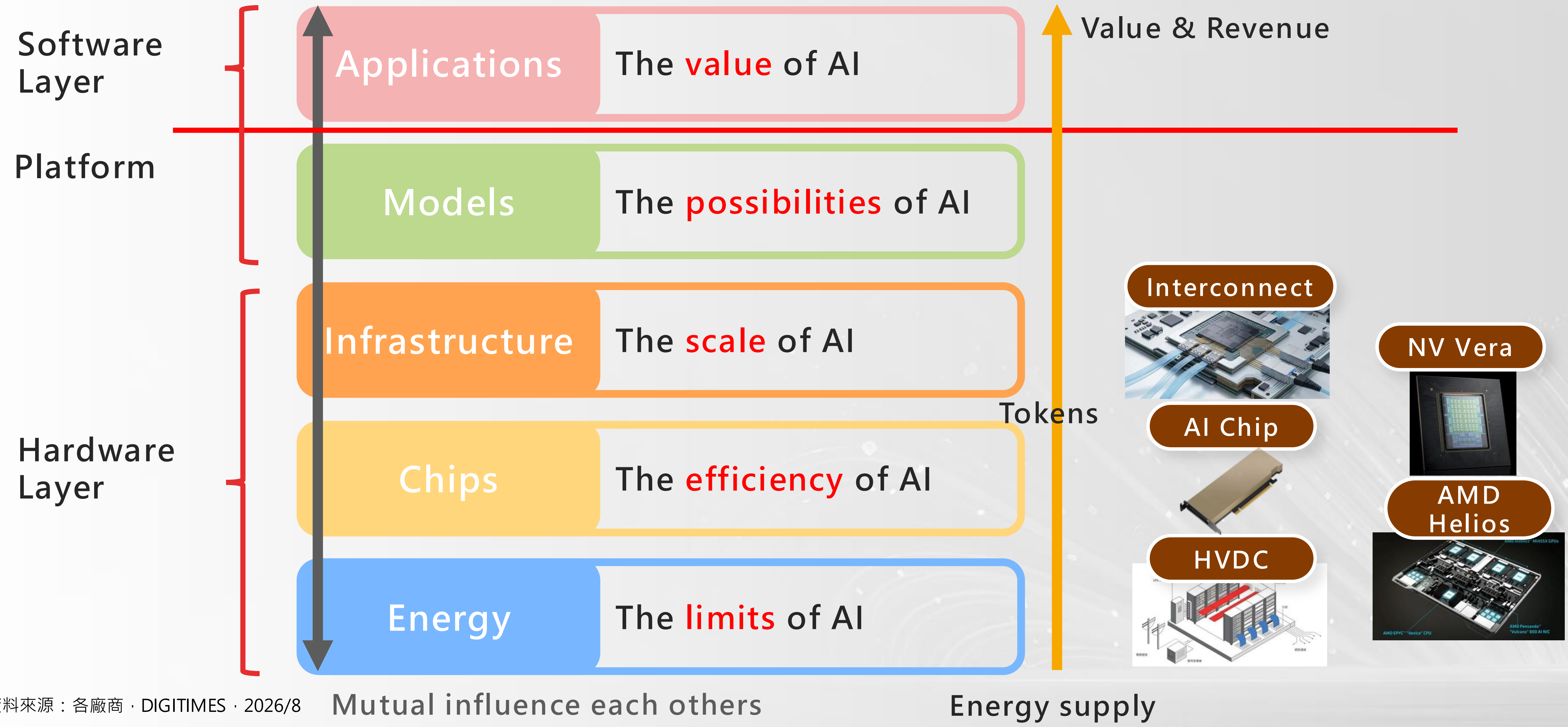
AI Productivity Paradox

AI Efficiency Inflation

資料來源：Alice Through the Looking-Glass(1871）．DIGITIMES整理，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

Five-Layer Cake and Semiconductor



資料來源：各廠商，DIGITIMES，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

New Chip Designs for AI

AI Chip

Performance

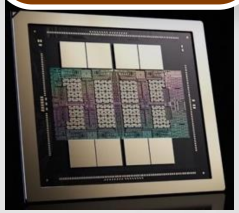
Microarchitecture
Die Size / Scaling
RTL Coding
Logic Synthesis...

AI Efficiency

Low Power

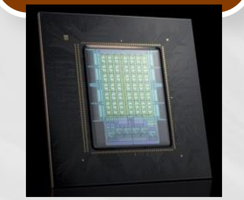
DVFS
Power Gating
Clock Gating
Multi-VDD...

GPU



ASIC

CPU



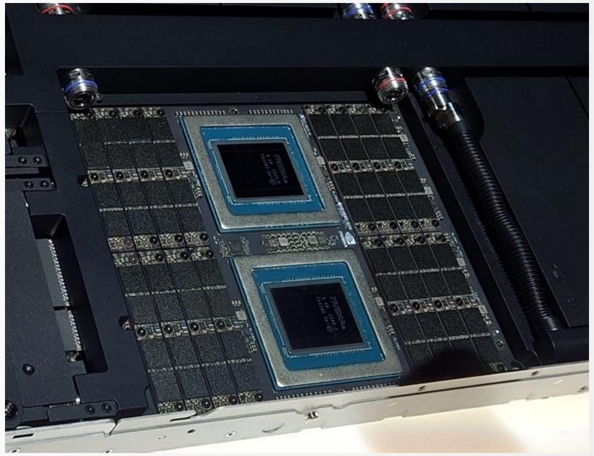
Single-Threaded

Throughput

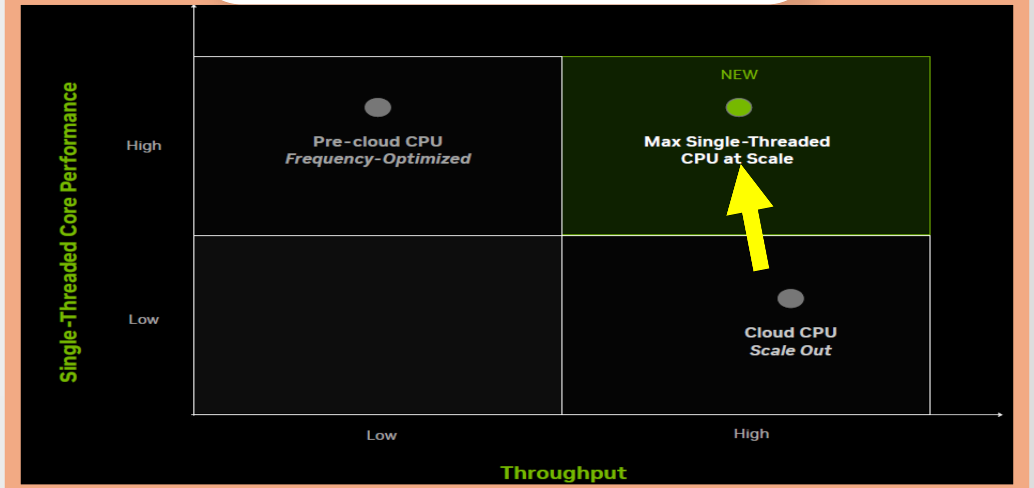
資料來源：DIGITIMES，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

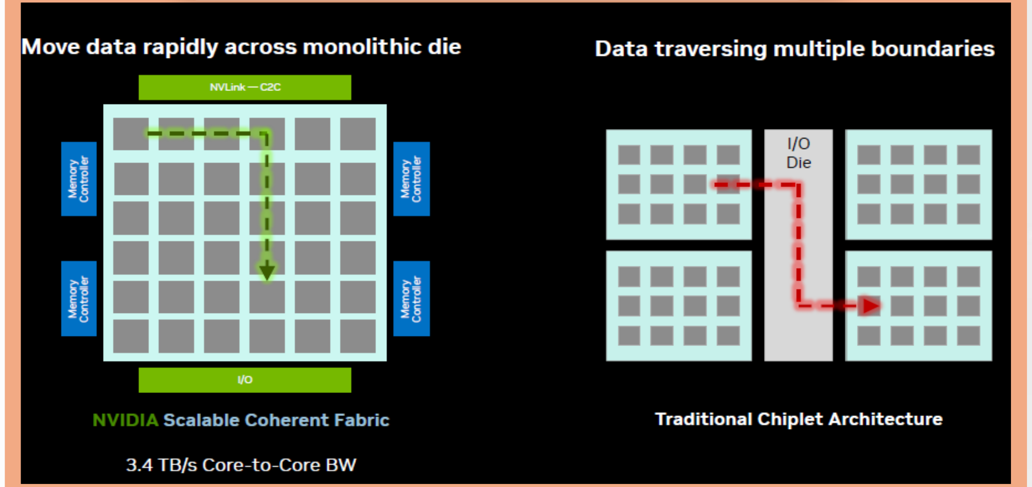
What Does NVIDIA Vera Do



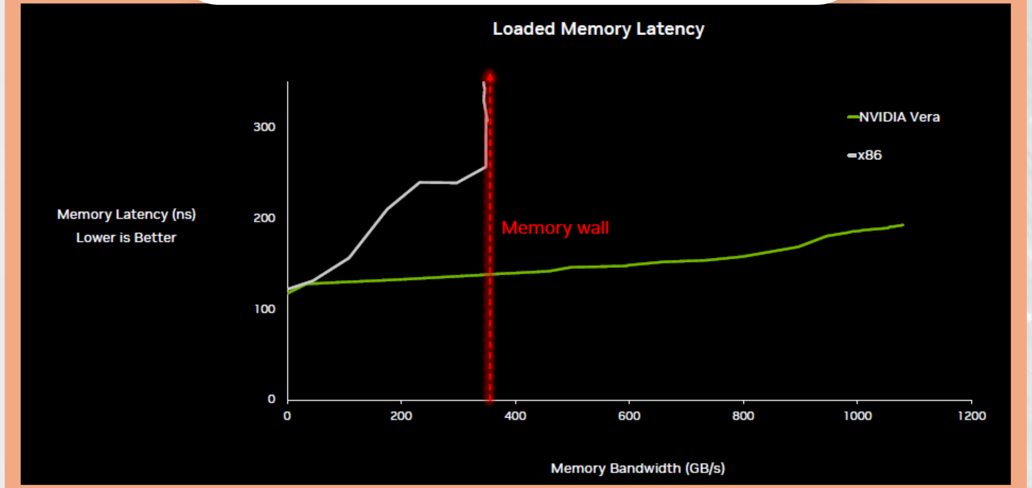
Per-core speed under load



Memory bandwidth per core



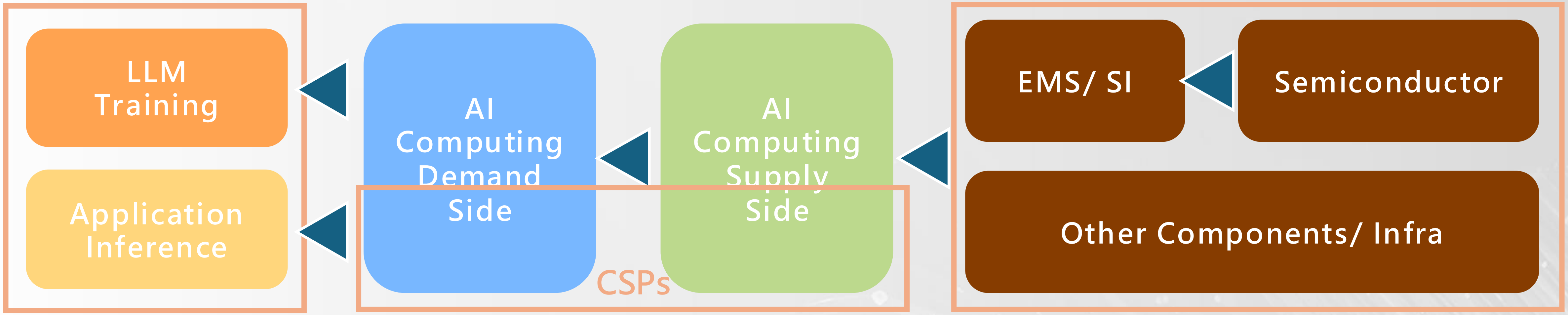
Consistent latency



資料來源：NVIDIA，2026/07

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

AI Computing Demand & Supply



AI make, AI use

New demand required

CapEx

Free Cash Flow

Business Model

Supply Shortage

Ecosystem / Integration

➢ Who can actually make real money from this market?

資料來源：DIGITIMES，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

What Important Topics to Semiconductor Market

Demand ←→ Price ←→ Supply

AI efficiency for chip / system design

Power / Energy always the issue

Diversity of memory

Fiber or Copper

資料來源：DIGITIMES，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

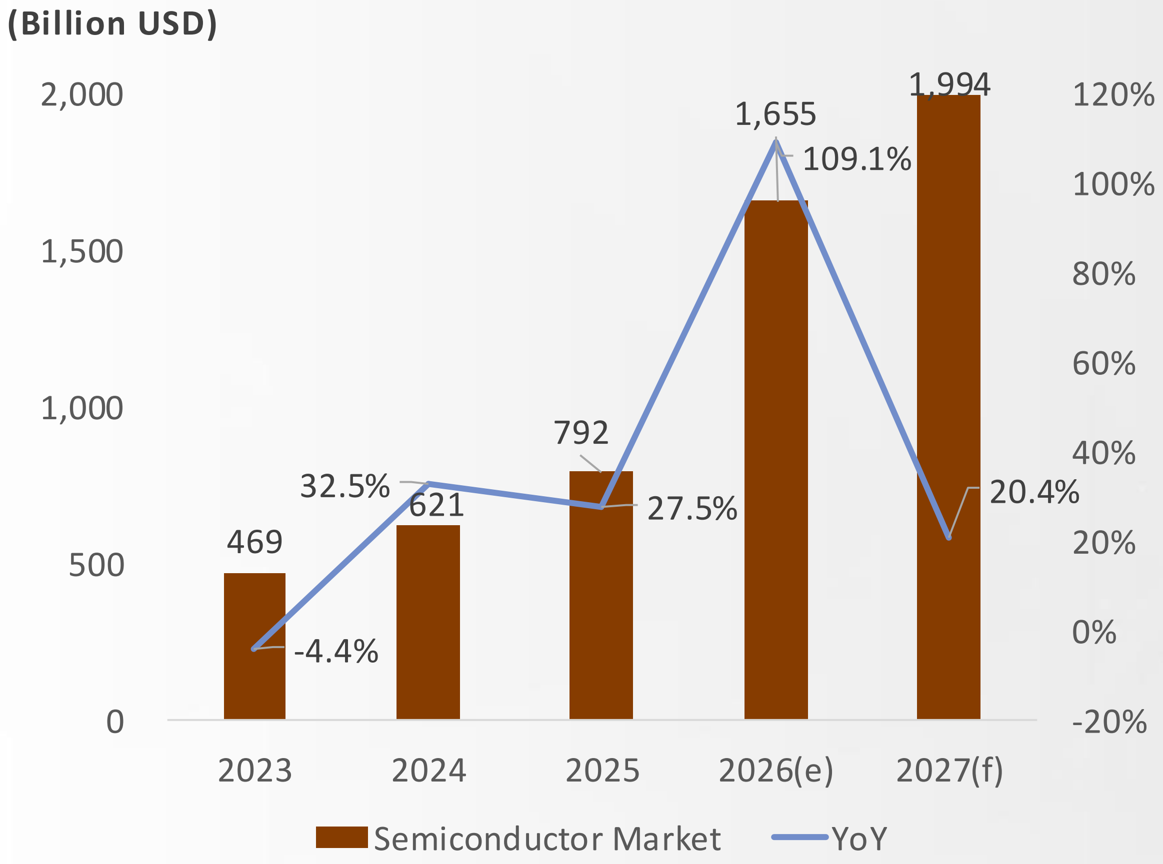
半導體關鍵發展與變化

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

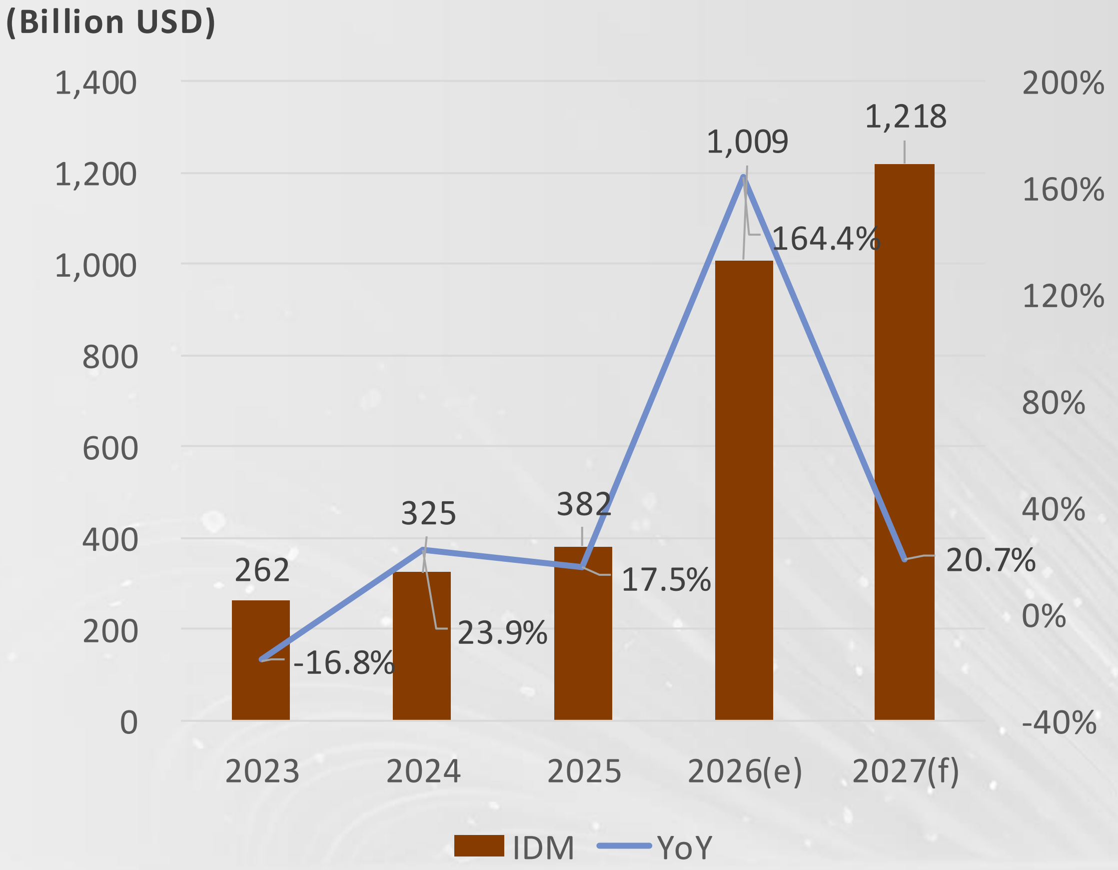
DIGITIMES

Double Growth of the Semiconductor Market

Global Semiconductor Market, 2023 - 2027



Global IDM Market, 203 - 2027

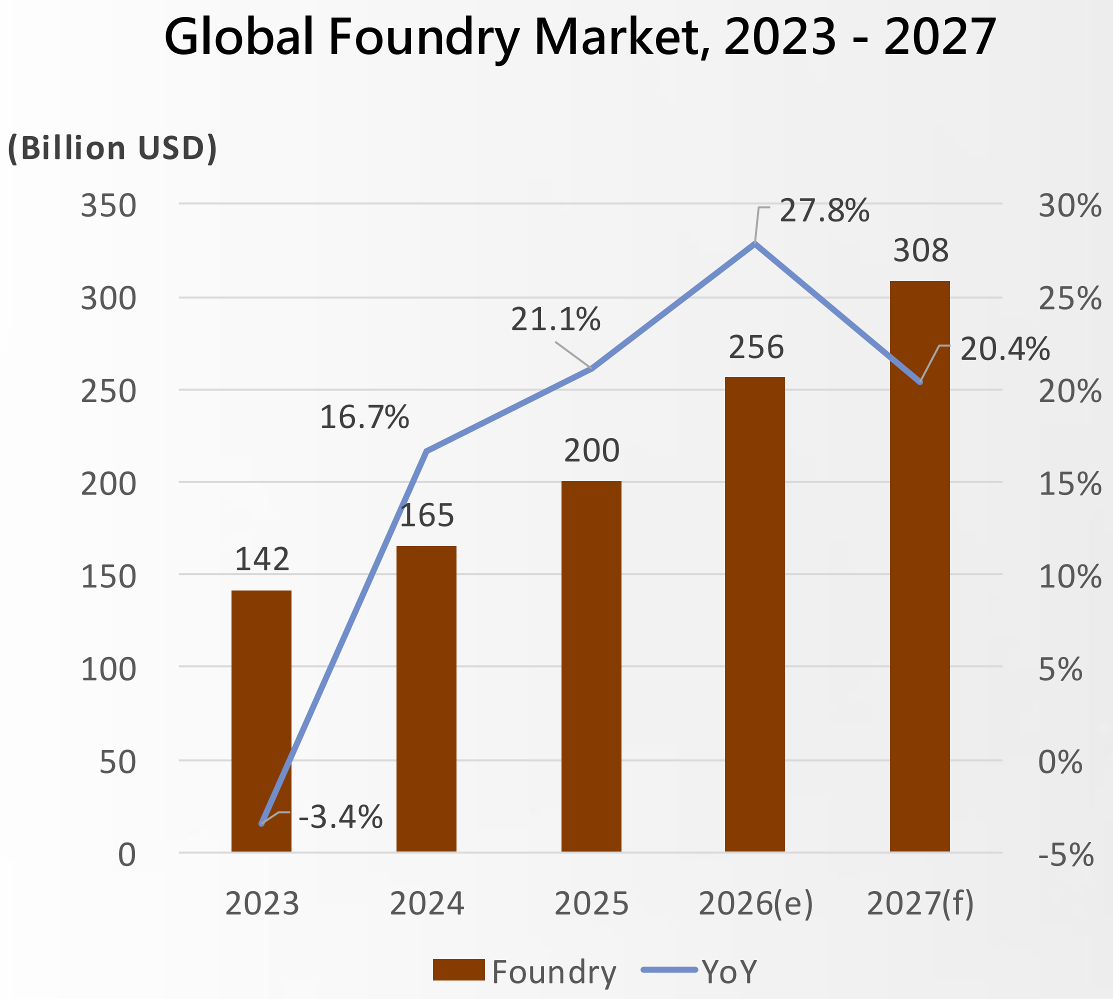


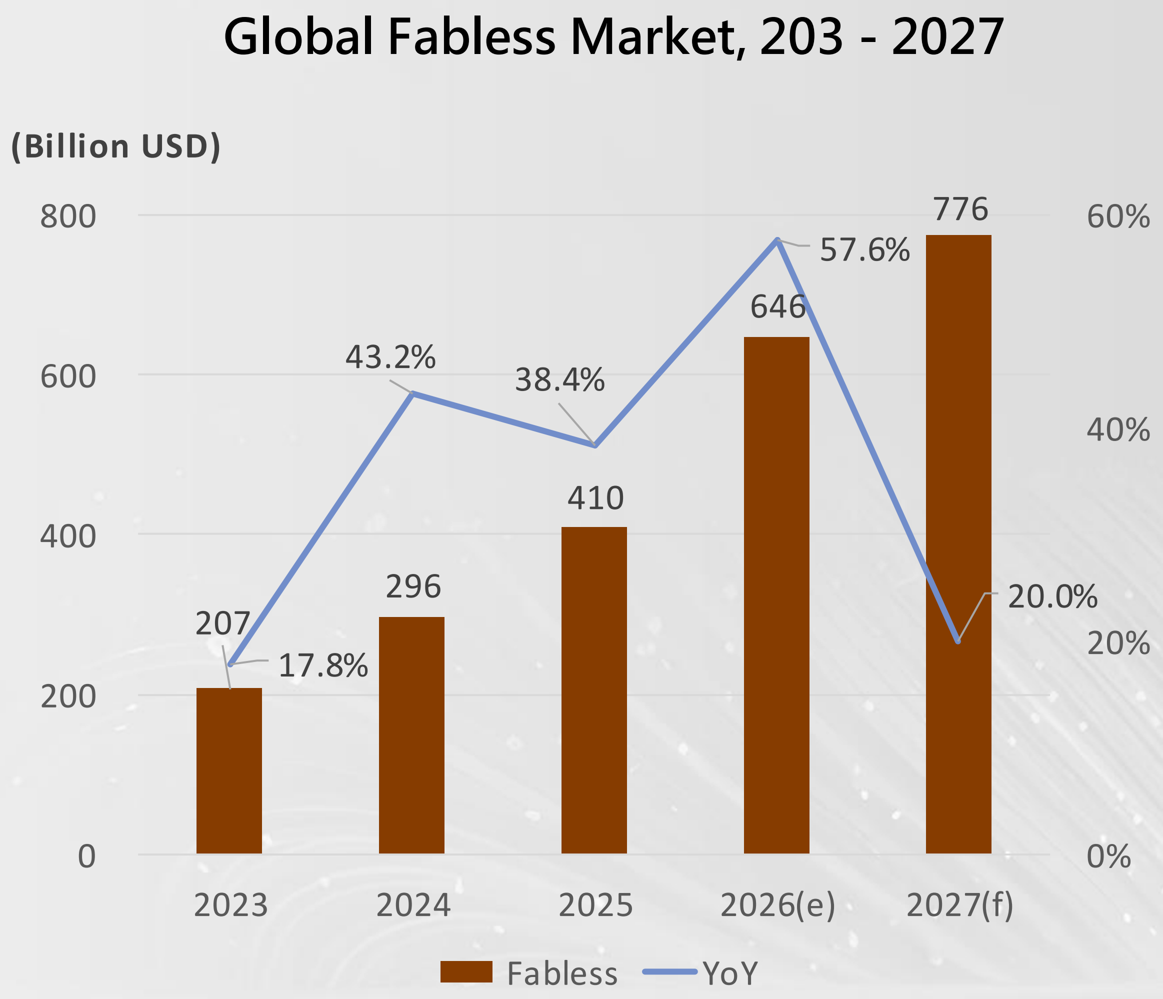
資料來源：DIGITIMES，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

DIGITIMES

Semiconductor Manufacturing Market



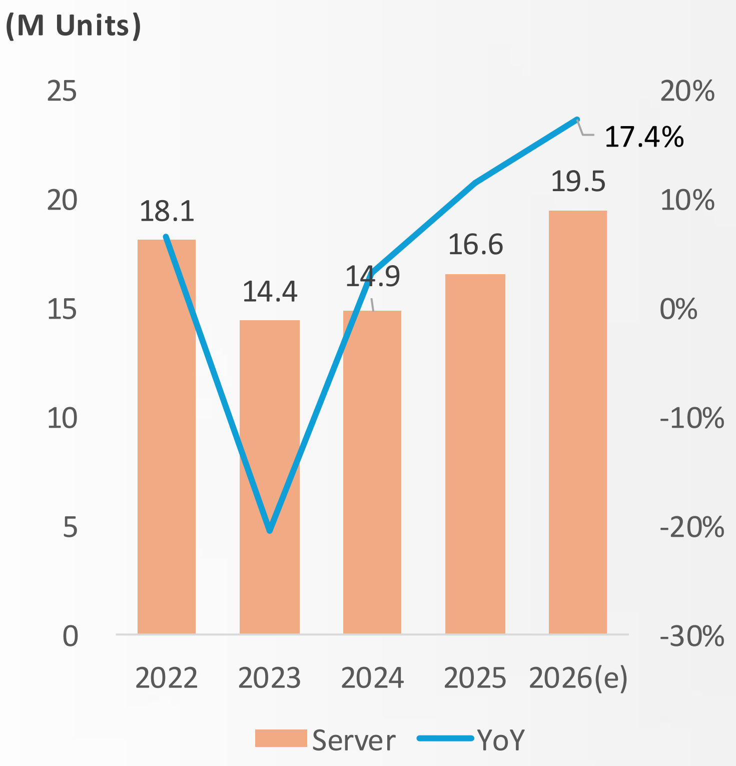


資料來源：DIGITIMES，2026/8

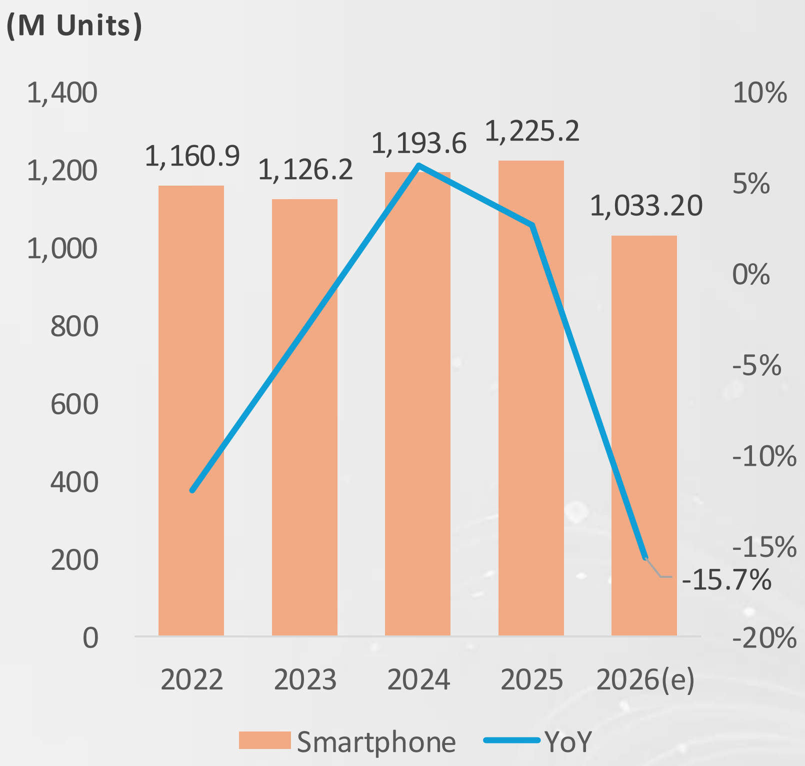
群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

AI Server vs. Consumer Product Demand

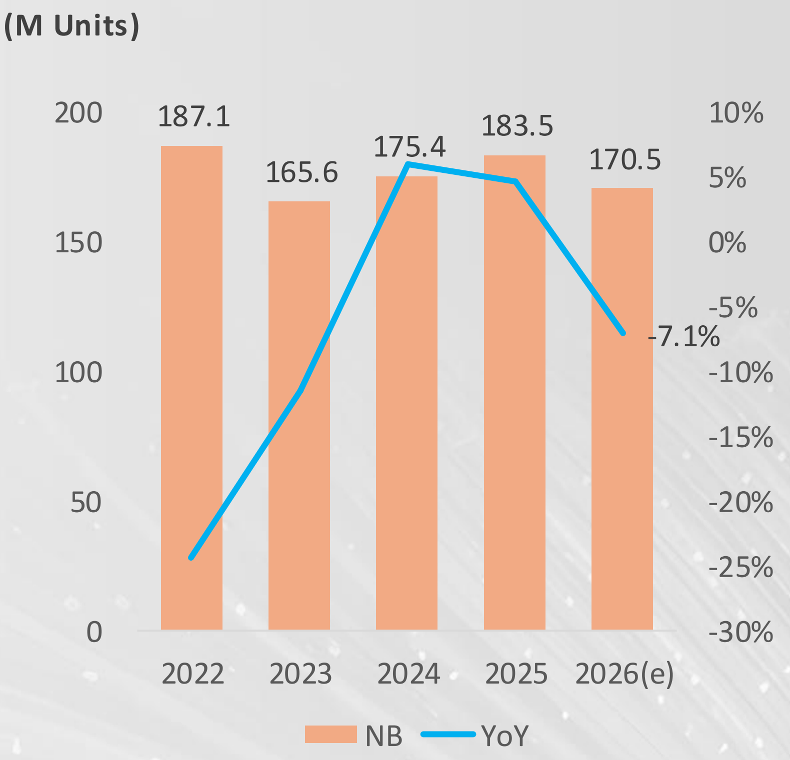
Global Shipment of Server, 2022 - 2026



Global Shipment of Smartphone, 2022 - 2026



Global Shipment of NB, 2022 - 2026



資料來源：DIGITIMES，2026/7

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

Roadmap of Advanced Process

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TSMC	N3P/N3X	N3A				
	N2	N2P	N2X/A16	N2U		
				A14	A13/A12	
Samsung	SF3					
	SF2	SF2P/SF2X	SF2A/SF2Z			
			SF1.4 →		SF1.4	SF1.4P
Intel	Intel 3T/Intel 3-E					
	Intel 18A	Intel 18A-P		Intel 18AP-T		
				Intel 14A/Intel 14A-E		
Rapidus			2nm			
					14A	

資料來源：DIGITIMES整理，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

CapEx of Semiconductor Foundries

(USD Billion)	2022	2023	2024	2025	2026(e)
TSMC	36.3	30.5	29.8	40.9	64
Samsung(DS Division)	37.1	37.1	34.0	33.4	74 (Include RD)
Intel	24.8	25.8	25.1	17.7	20
UMC	2.7	3.0	2.9	1.6	2
GlobalFoundries	3.1 (37.7%)	1.8 (24.4%)	0.6 (9.3%)	0.6 (8.5%)	N/A (15-20%)
SMIC	6.4	7.5	7.3	8.1	8.1

資料來源：DIGITIMES整理，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

Capacity Expansion of Advanced Process

Company	Location	Fab	Node	Monthly capacity (Planning)	Volume production timeline	Situation
TSMC	Hsinchu, Taiwan	Fab 20 P1~P4	N2/A14	100K	2025	Expansion
	Taichung, Taiwan	Fab 25	A14/A13/A12	>100K	2028	Construction
		Fab 15 P1	N28/22 to N4	15K	2027	Upgrading
		Fab 15 P7	N7/6 to N3	20~30K	2026Q3	Upgrading
	Tainan, Taiwan	Fab 18 P9	N3	20K	2027H2	Construction
		Fab 22 P7	N2	20K	2029H2	Construction
	Kaohsiung, Taiwan	Fab 22 P1~P6	N2/A16/A14	>100K	2025	Expansion
	Arizona, USA	Fab 21 P1	N4	>200K	Operating	Expansion
		Fab 21 P2	N3/N2		2027H2	Trial run
		Fab 21 P3	N2		2029	Construction
	Kumamoto, Japan	Fab 23 P2	N7/6 to N3	20K	2027→2028	Construction
Samsung	South Korea	S5、S6	SF4/SF3/SF2	N/A	Operating	Expansion
	USA	Taylor fab	SF2	40K	2026	Trial run
Intel	USA	Fab 52	Intel 18A	20K	2026	Expansion
		Fab 62	Intel 18A	20K	2027	Construction
Rapidus	Japan	IIM-1	2nm	30~40K	2027	Trial run

資料來源：DIGITIMES整理，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

Capacity Changes of Mature Process

Company	Location	Fab	Node	Monthly capacity	Situation
TSMC	Taiwan	Fab 2/3/5/6/8	0.11μm +	180K	Phases out
		Fab14 P1~P4P7~P8	0.13μm~40nm	300K	Phases out
	Japan	Fab 23 P1	N28/N22/N16/N12	55K	Expansion
	Germany	Fab 24	N28/N22/N16/N12	40K	Construction
UMC	Taiwan	Fab 12A	Specialty process	-	Expansion(Silicon Interposer)
	Singapore	Fab12i P3	Specialty process	30K	Expansion
		Fab12i P4	Specialty process	Planning	SiPho、Advantage Packing
	USA	(Intel Fab) 12/22/32	12nm	N/A	Upgrading
PSMC	Taiwan	Fab 1 & 2	Specialty process	75K	Expansion
		Fab 3	Specialty process	35K	Upgrading
VIS	Singapore	VSMC	0.13μm~40nm	40K	Construction
	Taiwan	Fab 2 & 3	~0.18μm	62K	Upgrading
Samsung	South Korea	6 Line (S7)	8"	250K	Phases out
GlobalFoundries	USA	Fab 1	Specialty process	85K	Expansion
		Fab 8	Specialty process	N/A	Expansion
Tower Semiconductor	Israel	Fab 2	Specialty process	65K	Expansion
	USA	Fab 3	Specialty process	35~40K	Expansion
		Fab 9	Specialty process	45K	Expansion
	Japan	Fab 7	Specialty process	20K	Expansion
SMIC	China	中芯東方	28nm+	100K	Expansion
		中芯西青	28nm+	100K	Trial run
HuaHong	China	華虹九廠	Specialty process	40K	Expansion
		華虹成都	Specialty process	30K	Trial run
Nexchip	China	N3	Specialty process	50K	Expansion
		N4	Specialty process	55K	Trial run

資料來源：DIGITIMES整理，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

Price Increasing of Semiconductor Foundries

Company	Announcement	Price Increase	Effective
TSMC	3Q25	Advanced nodes：3~10%	1Q26
UMC	2Q26	10%	3Q26
PSMC	2Q26	• Memory：45% • Non-memory：10~15%	3Q26
VIS	1Q26	8”　: 4~8%	2Q26
SMIC	4Q25	Certain process nodes：10%	1Q26
HuaHong	1Q26	• Average: 10～15% • BCD：20~25%	2Q26
Nexchip	1Q26	Certain process nodes：10%	2Q26

資料來源：DIGITIMES整理，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

Advantage Packing of TSMC

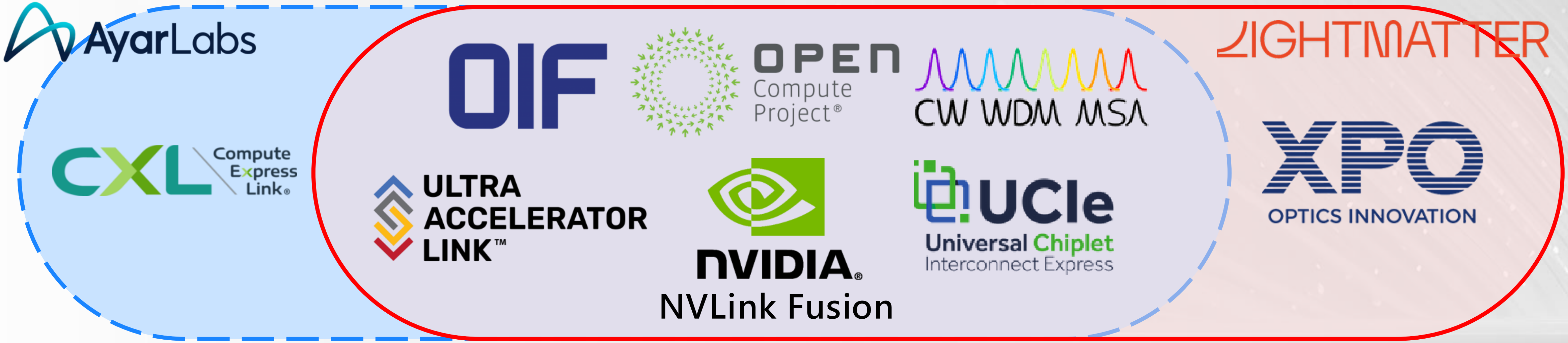
Location		Fab	Technology	Volume production timeline	Situation
Taiwan	Taoyuan	AP3	InFO、CoWoS to CoPoS	Operating	Upgrading
	Miaoli	AP6	CoWoS、SoIC	Operating	Expansion(SoIC)
	Taichung	AP5	CoWoS、SoIC	Operating	Expansion(CoWoS、SoIC)
	Chiayi	AP7	P1：WMCM	2H26	Volume production、Expansion
			P2：CoW	2027	Trial run
			P3：SoIC	2028	Construction
	Tainan	AP2	CoWoS	Operating	Operating
		AP8	P1：CoWoS	2026	Expansion
			P2：CoWoS	2028	Planning to construction
USA	Arizona	AZ AP1	SoIC、CoW、CoPoS	2028	Planning to construction
		AZ AP2		2029~2030	Planning

資料來源：DIGITIMES整理，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

Interconnect and Supply Chain Ecosystem

Copper	Advantage in short, intra-rack distance. But expensive signal conditioning for high speeds.
Pluggables	High flexible and agility, but thermal, power, density limit the scalability. Comprehensive supply chain
CPO	Low power consumption, high-density and low latency. But with high initial cost and complexity right now.



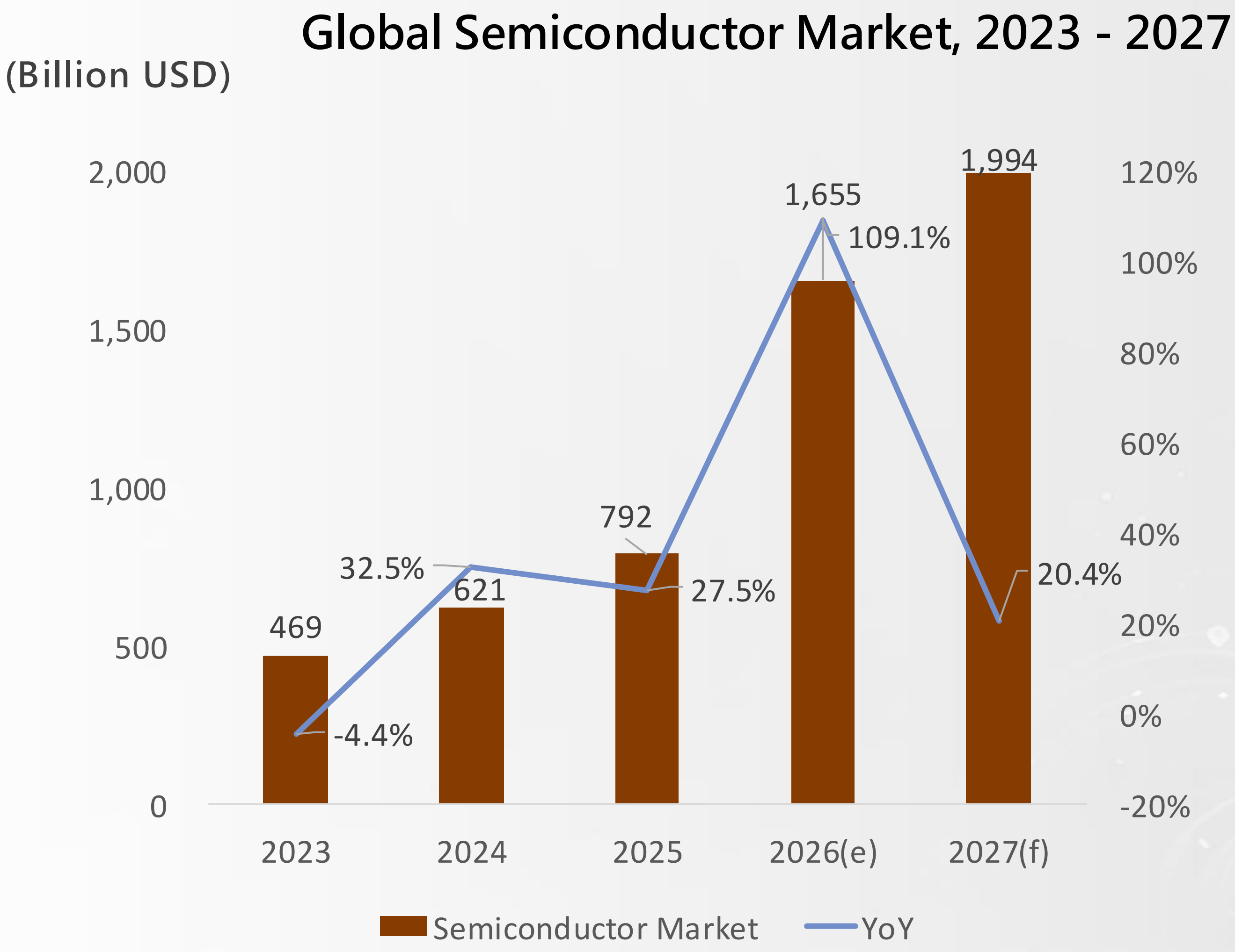
資料來源：DIGITIMES整理，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

半導體產業未來趨勢

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

Key Drivers for Semiconductor Market in 2027

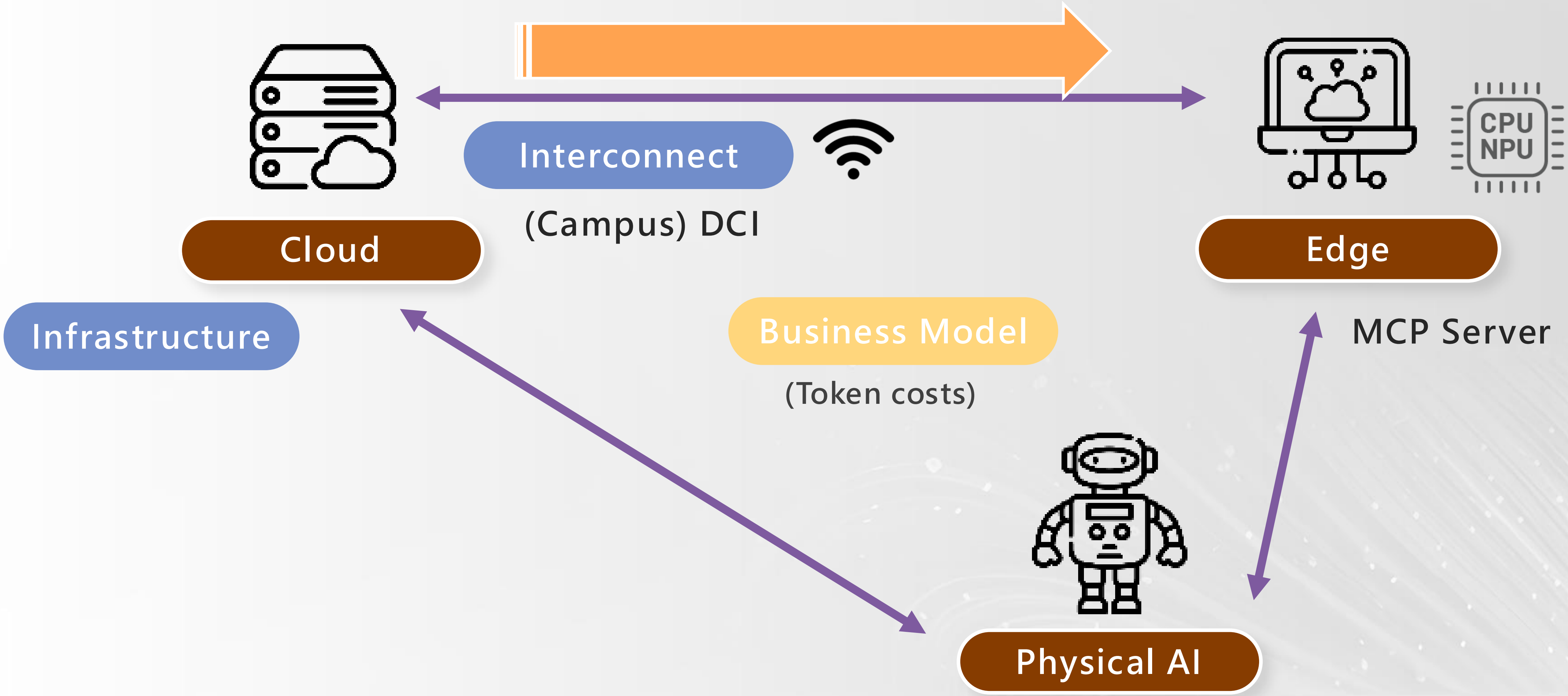


- Supply and price
- Sovereign
- Enterprise AI
- Cloud to Edge
- Physical AI

資料來源：DIGITIMES，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

From Cloud to Edge

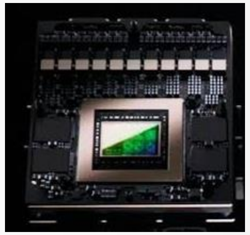


資料來源：DIGITIMES，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

More Chips in Physical AI

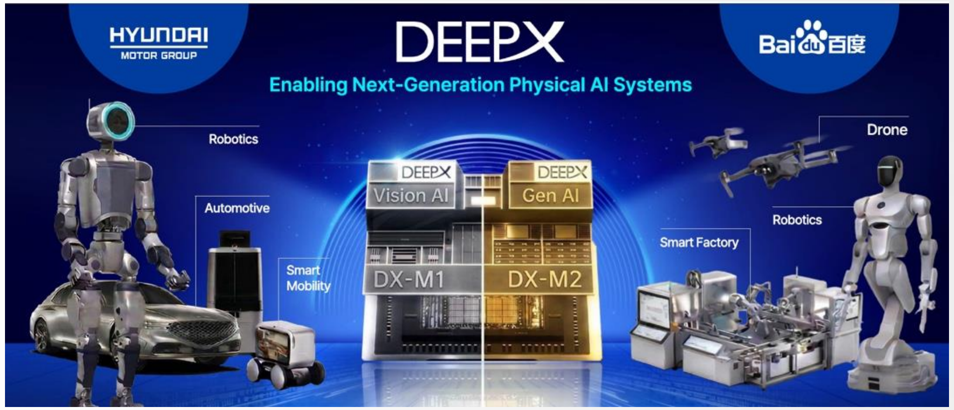
TSMC 4nm



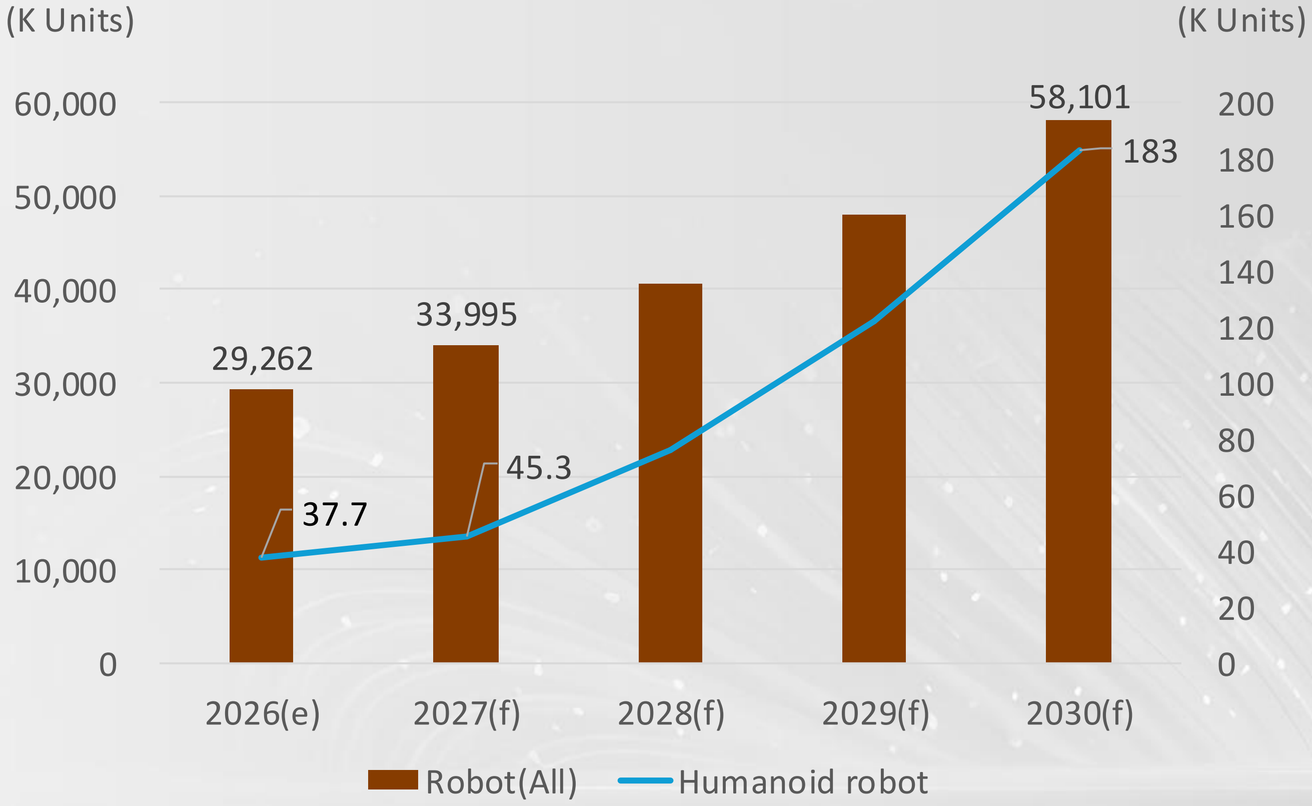
4nm

TSMC 6nm

Samsung 2nm



Global Robot Market, 2026 - 2030



資料來源：各廠商，DIGITIMES整理，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

Summary

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

Key Takeaways

1

AI efficiency 為核心，會改變產品、半導體、甚至是技術發展路線

2

AI 需求依舊旺盛，帶動半導體市場2027年預計年成長達20.4%
但供應鏈生態系更為重要，將決定AI市場的獲利分配

3

市場開始導向Edge AI、Physical AI，
雖然依舊偏向高階產品與製程，但會創造更多樣的產品或供應鏈

資料來源：DIGITIMES整理，2026/8

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任

Thank You

群益金鼎證券股份有限公司 ethan.zhuang@capital.com.tw 於 2026/08/21 07:44:41 下載
©DIGITIMES版權所有，本資料僅供報名學員學習使用，未經授權轉載、散布或商業利用，將追究法律責任